

Syntes av ODE-koefficienter

Koefficienttabellen och dess trappa

Hob Nilre & Bo C. Herlin

2026-10-08

Sammanfattning

Dimensionskrav ger en tabell över möjliga ODE-koefficienter. Minimering av heltalsexponenternas sammanlagda absolutbelopp väljer en trappa med rekursionen $A_{k+2} = LC A_k$. Ändliga summor bygger upp ekvationer av högre ordning, och $D = i\omega$ ger deras visarform.

PDF created: 2026-10-08 14:43:51 UTC

Latest on GitHub: <https://github.com/hobnilre/physics-ode-coefficient-synthesis>

Denna svenska version följer [den engelska originalartikeln](#).

1 Härledning av koefficientfamiljen

Utgå från $aD^2y + bDy + cy = f$ i [ODE-mallen](#), där $D = d/dt$ och $a, b, c > 0$ är konstanter. Med de oberoende dimensionerna $U = [c]$ och tid T kräver lika dimensioner hos termerna att

$$[a] = UT^2, \quad [b] = UT, \quad [c] = U.$$

En koefficient framför $D^k y$ måste ha dimensionen UT^k . För ett monom $a^p b^q c^r$ innebär det

$$p + q + r = 1, \quad 2p + q = k.$$

Lösningen ger följande familj, så när som på en dimensionslös faktor:

$$A_{r,k}(a, b, c) = a^{k-1+r} b^{2-k-2r} c^r. \quad (1)$$

Vi väljer heltal r, k : exponenterna får vara positiva, noll eller negativa. Dimensionskraven tillåter även reella r ; heltalsvillkoret avgränsar den klass av Laurentmonom som används här.

Med $(a, b, c) = (L, R, 1/C)$ fås

$$A_{r,k} = L^{k-1+r} R^{2-k-2r} C^{-r}. \quad (2)$$

Till exempel ger $k = 3$ och $r = 0, -1, -2$ koefficienterna L^2/R , LRC och $R^3 C^2$. Dimensionskraven lämnar en exponent fri. För att välja en bestämd koefficient behövs därför ytterligare en regel.

2 Koefficienttabellen

Tabell 1 visar (2); rutorna markerar den trappa som väljs i avsnitt 3. ODE:er använder $k \geq 0$. Negativa kolumner utvidgar dimensionsregeln till upprepade integraler, med tidsfaktorer T^{-k} .

$r \backslash k$	-4	-3	-2	-1	0
3	$\frac{1}{L^2 C^3}$	$\frac{1}{LRC^3}$	$\frac{1}{R^2 C^3}$	$\frac{L}{R^3 C^3}$	$\frac{L^2}{R^4 C^3}$
2	$\frac{R^2}{L^3 C^2}$	$\frac{R}{L^2 C^2}$	$\frac{1}{LC^2}$	$\frac{1}{RC^2}$	$\frac{L}{R^2 C^2}$
1	$\frac{R^4}{L^4 C}$	$\frac{R^3}{L^3 C}$	$\frac{R^2}{L^2 C}$	$\frac{R}{LC}$	$\frac{1}{C}$
0	$\frac{R^6}{L^5}$	$\frac{R^5}{L^4}$	$\frac{R^4}{L^3}$	$\frac{R^3}{L^2}$	$\frac{R^2}{L}$
-1	$\frac{R^8 C}{L^6}$	$\frac{R^7 C}{L^5}$	$\frac{R^6 C}{L^4}$	$\frac{R^5 C}{L^3}$	$\frac{R^4 C}{L^2}$
-2	$\frac{R^{10} C^2}{L^7}$	$\frac{R^9 C^2}{L^6}$	$\frac{R^8 C^2}{L^5}$	$\frac{R^7 C^2}{L^4}$	$\frac{R^6 C^2}{L^3}$
-3	$\frac{R^{12} C^3}{L^8}$	$\frac{R^{11} C^3}{L^7}$	$\frac{R^{10} C^3}{L^6}$	$\frac{R^9 C^3}{L^5}$	$\frac{R^8 C^3}{L^4}$

$r \backslash k$	1	2	3	4	5	6
3	$\frac{L^3}{R^5 C^3}$	$\frac{L^4}{R^6 C^3}$	$\frac{L^5}{R^7 C^3}$	$\frac{L^6}{R^8 C^3}$	$\frac{L^7}{R^9 C^3}$	$\frac{L^8}{R^{10} C^3}$
2	$\frac{L^2}{R^3 C^2}$	$\frac{L^3}{R^4 C^2}$	$\frac{L^4}{R^5 C^2}$	$\frac{L^5}{R^6 C^2}$	$\frac{L^6}{R^7 C^2}$	$\frac{L^7}{R^8 C^2}$
1	$\frac{L}{RC}$	$\frac{L^2}{R^2 C}$	$\frac{L^3}{R^3 C}$	$\frac{L^4}{R^4 C}$	$\frac{L^5}{R^5 C}$	$\frac{L^6}{R^6 C}$
0	R	L	$\frac{L^2}{R}$	$\frac{L^3}{R^2}$	$\frac{L^4}{R^3}$	$\frac{L^5}{R^4}$
-1	$\frac{R^3 C}{L}$	$R^2 C$	LRC	$L^2 C$	$\frac{L^3 C}{R}$	$\frac{L^4 C}{R^2}$
-2	$\frac{R^5 C^2}{L^2}$	$\frac{R^4 C^2}{L}$	$R^3 C^2$	$LR^2 C^2$	$L^2 RC^2$	$L^3 C^2$
-3	$\frac{R^7 C^3}{L^3}$	$\frac{R^6 C^3}{L^2}$	$\frac{R^5 C^3}{L}$	$R^4 C^3$	$LR^3 C^3$	$L^2 R^2 C^3$

Tabell 1. Koefficienttabellen för $(a, b, c) = (L, R, 1/C)$, med $r = 3, \dots, -3$ och $k = -4, \dots, 6$. Blå rutor markerar $r_k = \lfloor (2 - k)/2 \rfloor$.

Två kvoter genererar tabellen:

$$A_{r,k+1} = \frac{L}{R} A_{r,k}, \quad A_{r-1,k} = \frac{R^2 C}{L} A_{r,k}. \quad (3)$$

Ett steg åt höger tillför en tidsfaktor; ett steg nedåt är dimensionslöst.

3 Val av trappan

Minimera summan av exponenternas absolutbelopp i den valda basen (L, R, C) :

$$F_k(r) = |k - 1 + r| + |2 - k - 2r| + |r|.$$

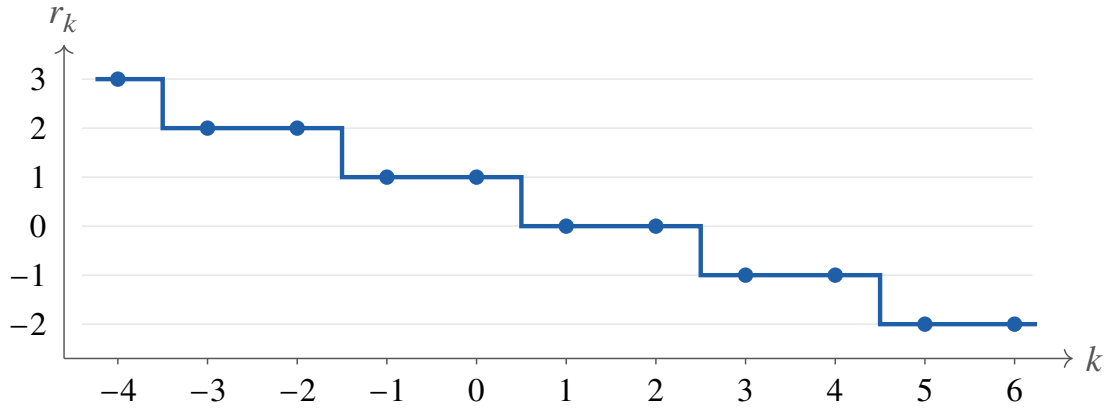
Vid lika minimivärden väljs en icke-negativ exponent för R . Då fås

$$r_k = \left\lfloor \frac{2-k}{2} \right\rfloor = 1 - \left\lceil \frac{k}{2} \right\rceil. \quad (4)$$

Triangelolikheten ger nämligen

$$F_k(r) \geq |k - 1| + |2 - k - 2r|.$$

Den sista termen är minst 0 för jämna k och 1 för udda k . Det valda r_k uppnår gränsen och ger just dessa icke-negativa exponenter för R . Både minimivillkoret och regeln vid lika minima är därmed uppfyllda.



Figur 1. Den valda trappan $r = r_k$. Varje kolumnpar ligger på samma rad; nästa par ligger en rad lägre.

Sätt $A_k = A_{r_k, k}$. Insättning ger

$$A_{2n} = L^n C^{n-1}, \quad A_{2n+1} = R(LC)^n, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad (5)$$

och därmed

$$A_{k+2} = LC A_k, \quad A_0 = \frac{1}{C}, \quad A_1 = R. \quad (6)$$

Koefficienterna av jämn respektive udda ordning bildar två geometriska följder: inom vardera följden används samma multiplikationsfaktor i varje steg. I ordning börjar koefficienterna $1/C, R, L, LRC, L^2C, L^2RC^2, L^3C^2$.

4 Att bygga upp en ODE

För heltal $N \geq 1$ definieras

$$P_N(D)y = f, \quad P_N(D) = \sum_{k=0}^N A_k D^k. \quad (7)$$

Med de ursprungliga symbolerna blir detta

$$A_{2n} = a^n c^{1-n}, \quad A_{2n+1} = b(a/c)^n, \quad A_{k+2} = \frac{a}{c} A_k.$$

Polynomet av tredje graden faktoriseras som

$$\frac{ab}{c} D^3 + aD^2 + bD + c = (bD + c) \left(1 + \frac{a}{c} D^2 \right). \quad (8)$$

Dess koefficient $ab/c = LRC$ används i beräkningen av arbete med bevarat tecken i *Energy Ledgers for Forced Harmonic ODEs*, avsnitt 2–3. Genom att para ihop intilliggande ordningar fås

$$P_{2m+1}(D) = (c + bD) \sum_{j=0}^m \left(\frac{a}{c} D^2 \right)^j, \quad m \geq 0. \quad (9)$$

För $m \geq 1$ fås P_{2m} genom att lägga $a^m c^{1-m} D^{2m}$ till P_{2m-1} . Dessa ändliga identiteter kräver inget antagande om konvergens.

4.1 Andra val

Låt $S = b^2/a$, $\tau = a/b$ och $\rho = b^2/(ac)$, med dimensionerna $U, T, 1$ i samma ordning. Då gäller

$$A_{r,k} = S \tau^k \rho^{-r}, \quad B_k = \sum_{r \in \mathcal{R}_k} w_{r,k} A_{r,k} = S \tau^k \sum_{r \in \mathcal{R}_k} w_{r,k} \rho^{-r}, \quad (10)$$

där varje $\mathcal{R}_k \subset \mathbb{Z}$ är ändlig och $w_{r,k}$ är reella dimensionslösa konstanter. Den resulterande ekvationen $Q(D)y = f$, $Q(s) = \sum_{k=0}^N B_k s^k$, har ordningen N om $B_N \neq 0$. Trappan väljer $\mathcal{R}_k = \{r_k\}$ och $w_{r_k,k} = 1$; viktade summor bevarar andra dimensionsmässigt tillåtna val.

5 Visarform

Använd $y(t) = \text{Re}(\hat{y} e^{i\omega t})$, $i^2 = -1$, $\omega > 0$. Här används komplexa amplituder, även kallade visare. Insättningen $D = i\omega$ ger

$$Q(i\omega) \hat{y} = \hat{f}, \quad Q(i\omega) = \sum_{k=0}^N B_k (i\omega)^k. \quad (11)$$

Division kräver $Q(i\omega) \neq 0$; en visare skild från noll för den homogena ekvationen kräver $Q(i\omega) = 0$. Detta beskriver harmoniska komponenter. Begynnelsedata för den fullständiga lösningen anges separat.

5.1 Frekvensfaktorer

Multiplitera tabellens kolumn k med $(i\omega)^k$:

$$\Phi_{r,k} = A_{r,k} (i\omega)^k = S \rho^{-r} (i\omega \tau)^k. \quad (12)$$

Faktorerna i^k upprepar följden $1, i, -1, -i$. För negativa k ger detta den harmoniska primitiva funktionen; integrationskonstanterna anges separat. På trappan gäller

$$\Phi_{2n} = \frac{1}{C} (-\omega^2 LC)^n, \quad \Phi_{2n+1} = i\omega R (-\omega^2 LC)^n, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (13)$$

Alltså är $\Phi_{k+2} = -\omega^2 LC \Phi_k$: två ordningar framåt byter bidraget tecken och dess absolutbelopp multipliceras med $\omega^2 LC$. Genom att para ihop termer fås

$$P_{2m+1}(i\omega) = \left(\frac{1}{C} + i\omega R \right) \sum_{n=0}^m (-\omega^2 LC)^n, \quad m \geq 0. \quad (14)$$

Speciellt gäller $P_3(i\omega) = (1/C + i\omega R)(1 - \omega^2 LC)$. Den ändliga summan gäller för alla $\omega > 0$.

5.2 Derivatan som terminalvariabel

För $u = Dy$ gäller $\hat{u} = i\omega \hat{y}$, vilket ger

$$H(\omega) = \frac{Q(i\omega)}{i\omega} = \sum_{k=0}^N B_k (i\omega)^{k-1}, \quad \hat{f} = H(\omega) \hat{u}. \quad (15)$$

Exponenterna är k för y och $k-1$ för Dy . *Interconnecting Series and Parallel ODEs*, avsnitt 3, kombinerar dessa terminalkvoter med villkor för gemensamma variabler och för summor.

Referenser

1. H. Nilre och B. C. Herlin (2026). [The ODE Template and Its Domain Equivalents](#).
2. H. Nilre och B. C. Herlin (2026). [Interconnecting Series and Parallel ODEs](#).
3. H. Nilre och B. C. Herlin (2026). [Energy Ledgers for Forced Harmonic ODEs](#).